Especificación de requisitos de software

Proyecto: Módulo de Comercializadoras Web
Revisión: 1.0



noviembre, 2026

Contenido

1 Introducción....3
1.1 Propósito....4
1.2 Alcance....4
1.3 Personal involucrado....5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas....6
1.5 Referencias....8
1.6 Resumen....8
2 Descripción general....10
2.1 Perspectiva del producto....10
2.2 Funcionalidad del producto....10
2.3 Características de los usuarios....11
2.4 Restricciones....11
2.5 Suposiciones y dependencias....12
2.6 Evolución previsible del sistema....14
3 Requisitos específicos....15
3.1 Requisitos comunes de los interfaces....15
3.1.1 Interfaces de usuario....15
3.1.2 Interfaces de hardware....16
3.1.3 Interfaces de software....16
3.1.4 Interfaces de comunicación....17
3.2 Requisitos funcionales....17
3.2.1 Requisito funcional 1....17
3.2.2 Requisito funcional 2....17
3.2.3 Requisito funcional 3....18
3.2.4 Requisito funcional 4....18
3.2.5 Requisito funcional 5....19
3.2.6 Requisito funcional 6....19
3.2.7 Requisito funcional 7....19
3.3 Requisitos no funcionales....19
3.3.1 Compatibilidad....19
3.3.2 Interoperabilidad....19
3.3.3 Seguridad....19
3.3.4 Integridad de datos....20
3.3.5 Compatibilidad de imágenes....20
3.3.6 Mantenibilidad....20
3.3.7 Usabilidad....20
3.3.8 Compatibilidad de plataforma....20
3.4 Otros requisitos....20
3.4.1 Requisitos legales y normativos....20

3.4.2 Requisitos organizacionales..... 20
3.4.3 Requisitos operativos.....21
4 Apéndices.....22
4.1 Apéndice A - Formatos de Entrada y Salida de Datos..... 22
4.1.1 A.1 Formulario de Registro de Póliza..... 22
4.1.2 A.2 Formulario de Registro de Contrato..... 23
4.1.3 A.3 Ficha de la Comercializadora (Salida – RF-02).....24
4.2 Apéndice B - Criterios de validación de pólizas y contratos..... 25
4.2.1 B.1 Criterios de Validación de Pólizas..... 25
4.2.2 B.2 Criterios de Validación de Contratos..... 25
4.2.3 B.3 Checklist de Validación previo al Registro.....25
4.2.4 B.4 Criterios de Registro Exitoso.....26

1 Introducción

La gestión de las comercializadoras que mantienen relación contractual con EP Petroecuador se realiza actualmente mediante una aplicación de escritorio que permite a los funcionarios consultar información relacionada con las comercializadoras, sus datos de identificación y ubicación, segmentos de mercado, redes de distribución, clientes vinculados, pagos y comprobantes bancarios, pólizas de seguro y contratos.

Con el propósito de mejorar la disponibilidad y accesibilidad del sistema, así como facilitar su mantenimiento y evolución, se plantea la migración de la aplicación de escritorio existente hacia una plataforma web. Esta migración busca trasladar y adaptar las funcionalidades actuales a un entorno web, manteniendo las reglas de negocio y los procesos necesarios para la gestión de la información de las comercializadoras.

El sistema Comercializadoras Web permitirá a los funcionarios consultar de manera centralizada la información de las comercializadoras y gestionar información asociada a pólizas de seguro y contratos. Asimismo, incorporará las validaciones y reglas de negocio requeridas para garantizar la consistencia de la información registrada, como las condiciones relacionadas con la vigencia de las pólizas y contratos.

De esta manera, la migración a una plataforma web permitirá disponer de una solución más accesible y sostenible para la gestión de las comercializadoras, proporcionando una base adecuada para su mantenimiento, integración y futuras ampliaciones.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Comercializadoras Web, estableciendo las características y condiciones que deberá cumplir la solución durante la migración de la aplicación de escritorio existente hacia una plataforma web.

Esta Especificación de Requisitos de Software (ERS) constituye una referencia para el desarrollo, validación e implementación del sistema, definiendo las funcionalidades, reglas de negocio y restricciones necesarias para atender los requerimientos institucionales relacionados con la consulta y gestión de información de las comercializadoras.

Este documento está dirigido a:

- Equipo de desarrollo de software: Desarrolladores, diseñadores de interfaz y arquitectos responsables de la implementación del sistema sobre la plataforma tecnológica institucional.
- Usuarios del sistema: Funcionarios que utilizarán el sistema en sus actividades diarias de consulta y registro de información.

1.2 Alcance

- **Identificación del producto:**

  El producto objeto de esta especificación es Comercializadoras Web, una aplicación web que surge de la migración de la aplicación de escritorio existente, destinada a la consulta de comercializadoras registradas y de su información institucional asociada, incluyendo datos generales, ubicación geográfica, logotipo, segmentos de mercado autorizados, redes de distribución, clientes vinculados e historial de pagos.

Asimismo, el sistema permitirá consultar las pólizas de seguro y los contratos asociados a cada comercializadora, así como registrar nuevas pólizas y contratos conforme a las reglas de negocio establecidas. El acceso se realizará mediante un navegador web, sin requerir la instalación de la aplicación en los equipos de los funcionarios.

El alcance del sistema no contempla la creación, modificación ni eliminación de comercializadoras, ni la edición o eliminación de pólizas y contratos existentes.

- **Objetivos del sistema:**
  - Migrar las funcionalidades de consulta y gestión de la aplicación de escritorio existente hacia una plataforma web.
  - Proporcionar una interfaz web para consultar la información institucional asociada a las comercializadoras.
  - Facilitar la localización de comercializadoras mediante búsquedas por código, razón social, provincia y cantón o ciudad.
  - Permitir la consulta de segmentos de mercado autorizados, redes de distribución, clientes vinculados e historial de pagos.
  - Permitir la consulta y el registro de pólizas de seguro, calculando su fecha de finalización y validando la vigencia máxima permitida de cinco años.
  - Permitir la consulta de contratos con EP Petroecuador (tipo PC) y centros de distribución (tipo CD), así como el registro de nuevos contratos de tipo PC asociados al menos a un segmento de mercado.
  - Aplicar las validaciones de datos y reglas de negocio correspondientes antes de completar el registro de pólizas y contratos.
  - Proporcionar mensajes que informen al funcionario sobre los resultados de las operaciones y los motivos de rechazo de un registro.

- **Beneficios esperados:**
  - Reducción de los tiempos de búsqueda de la información de las comercializadoras.
  - Eliminación de errores por ingreso manual de fechas y cálculo de vigencias.
  - Mayor control sobre el cumplimiento de la vigencia máxima de pólizas y contratos.
  - Consistencia de la información al consultar fuentes institucionales únicas.
  - Mejor trazabilidad del registro de contratos mediante la asignación automática de código, usuario responsable y fecha de creación.
  - Mejor experiencia del Usuario gracias a mensajes de validación comprensibles.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jerson Llumiquinga M.
Rol	Ingeniero de Requisitos
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Responsabilidades	• Elaborar y mantener la Especificación de Requisitos de Software. • Definir los casos de uso y los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
Información de contacto	jsllumiquinga1@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Dayhana Calderón

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	***Definición***	***Ejemplo***
ERS	*Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe de manera formal los requisitos del sistema.*	*El ERS de Comercializadoras Web recoge los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.*
RF	*Requisito Funcional. Funcionalidad que el sistema debe proporcionar, identificada con un código RF-X.Y.*	*El requisito RF-3.5 corresponde al registro de una póliza.*
RNF (NF)	*Requisito No Funcional. Criterio de calidad o restricción que debe cumplir el sistema, identificado con un código NF-XX.*	*El requisito NF-03 establece la restricción de acceso a usuarios autenticados y autorizados.*
Caso de uso	*Descripción de la interacción entre un actor y el sistema para alcanzar un objetivo funcional.*	*RF-01 Buscar comercializadoras es un caso de uso de nivel 0.*
Usuario	*Actor principal del sistema que accede a sus funcionalidades mediante el rol de Funcionario.*	*El Usuario consulta las comercializadoras registradas.*
Funcionario	*Perfil de Usuario autorizado para consultar información de comercializadoras y registrar pólizas y contratos.*	*El Funcionario registra una nueva póliza para la comercializadora seleccionada.*
Comercializadora	*Empresa registrada en los registros institucionales cuya información se consulta en el sistema.*	*El Usuario selecciona una comercializadora de los resultados de búsqueda.*
Petroecuador	*Empresa pública con la que las comercializadoras celebran los contratos de tipo PC.*	*Los contratos PC son los celebrados entre EP Petroecuador y la comercializadora.*
Póliza	*Seguro registrado para una comercializadora, con su número, aseguradora, monto, fechas, vigencia y estado.*	*La póliza se registra con una vigencia que no supera los cinco años.*
Aseguradora	*Entidad registrada en el catálogo correspondiente que emite la póliza; el sistema ofrece únicamente las aseguradoras activas.*	*El Usuario selecciona la aseguradora de la póliza entre las activas.*

Contrato	*Acuerdo de la comercializadora registrado en el sistema y clasificado como tipo PC o tipo CD.*	*El Usuario consulta los contratos de la comercializadora seleccionada.*
Contrato PC	*Contrato celebrado entre EP Petroecuador y la comercializadora; es el tipo de contrato que el sistema permite registrar.*	*El sistema registra un nuevo contrato PC con al menos un segmento de mercado.*
Contrato CD	*Contrato celebrado entre la comercializadora y un centro de distribución; el sistema permite su consulta.*	*El Usuario consulta los contratos CD relacionados con los centros de distribución.*
Segmento de mercado	*Segmento autorizado y asociado a la comercializadora, con su información de asignación y estado.*	*Todo contrato debe asociarse al menos a un segmento de mercado.*
Red de distribución	*Conjunto de centros de acopio y distribución relacionados con la comercializadora.*	*El Usuario consulta la red de distribución de la comercializadora seleccionada.*
Clientes vinculados	*Clientes relacionados con la comercializadora según los registros institucionales.*	*El Usuario selecciona al cliente asegurado entre los clientes disponibles.*
Historial de pagos	*Registros de pagos y comprobantes bancarios de la comercializadora, con fecha, depósito, banco, concepto y valor.*	*El Usuario consulta el historial de pagos de la comercializadora seleccionada.*
Vigencia	*Período comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de una póliza o de un contrato; no debe superar cinco años.*	*La vigencia de seis años de un contrato impide su registro.*
Fecha de notificación de extinción	*Fecha calculada a partir de la fecha de finalización y del plazo de notificación del contrato.*	*La fecha de notificación debe estar entre el inicio y la finalización del contrato.*
CLDH	*Fuente de información institucional con la que el sistema interopera para consultar la información de las comercializadoras.*	*El sistema accede a CLDH para recuperar información institucional.*
RCTH	*Fuente de información institucional con la que el sistema interopera para consultar y registrar información.*	*El sistema accede a RCTH para recuperar información institucional.*
SICOHI	*Sistema institucional con el que el sistema interopera para consultar y registrar información.*	*El sistema accede a SICOHI según los requisitos de interoperabilidad.*

SICOFI	*Sistema institucional con el que el sistema interopera para consultar y registrar información.*	*El sistema accede a SICOFI según los requisitos de interoperabilidad.*
EJB	*Enterprise JavaBeans. Componentes de la capa de lógica de negocio de la plataforma Java empresarial.*	*Las reglas de vigencia se implementan en componentes EJB.*
JSF	*JavaServer Faces. Marco de trabajo para construir la capa de presentación de las aplicaciones web Java.*	*Los formularios de registro de pólizas y contratos se implementan con JSF.*
JPA	*Java Persistence API. Especificación para el acceso y la persistencia de datos mediante objetos.*	*El acceso a los datos del sistema se realiza mediante JPA.*
WildFly	*Servidor de aplicaciones sobre el que se despliega el sistema.*	*El sistema Comercializadoras Web se despliega en WildFly.*

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
IEEE-830	IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
R1	Casos de Uso Propuestos – Comercializadoras Web ARCH	CU_propuesta_V2	2026	Jerson Llumiquinga M.
R2	Documentación técnica y funcional del sistema Comercializadoras Web	DOCUMENTACION_SISTEMA.md	2026	Jerson Llumiquinga M.
R3	Jakarta EE Platform Specification (EJB, JSF y JPA)	Jakarta-EE-Specifications	2026	Eclipse Foundation
R4	WildFly Documentation	WildFly-Documentation	2026	Red Hat / WildFly Community

1.6 Resumen

Este documento de Especificación de Requisitos de Software presenta una descripción completa y detallada de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Comercializadoras Web, una aplicación web para la consulta de comercializadoras y la gestión de sus pólizas de seguro y contratos.

Aspectos principales del documento:

- **Descripción General del Sistema.**

  Perspectiva del producto como aplicación web institucional, sus funcionalidades principales, las características de los usuarios, las restricciones y las suposiciones y dependencias que condicionan su desarrollo.

- **Requisitos Específicos:**

  Detalle de los requisitos que el sistema debe cumplir, organizados en requisitos de interfaces (usuario, hardware, software y comunicación), requisitos funcionales agrupados en los casos de uso RF-01 a RF-05 y requisitos no funcionales (NF-01 a NF-08) relacionados con compatibilidad, interoperabilidad, seguridad, integridad de datos, mantenibilidad, usabilidad y plataforma.

- **Información Complementaria:**

  Apéndices que contienen material de soporte: formatos de entrada y salida de datos, criterios de validación de pólizas y contratos, y referencias a las interfaces de usuario del sistema.

Organización del documento:
Este documento está estructurado siguiendo el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos de software, organizándose en las siguientes secciones principales:

- **Sección 1 - Introducción:**

  Proporciona una visión general del documento y del proyecto. Define el propósito del documento, el alcance del sistema Comercializadoras Web, identifica al personal involucrado, establece las definiciones de términos y acrónimos utilizados, lista las referencias a documentos relacionados y presenta este resumen explicativo de la organización del contenido.

- **Sección 2 - Descripción General:**

  Ofrece una perspectiva amplia del sistema sin entrar en detalles técnicos profundos. Describe la perspectiva del producto como una aplicación web institucional que interopera con fuentes de información institucionales, resume las funcionalidades principales, caracteriza al Usuario (perfiles de Funcionario y Administrador), identifica las restricciones técnicas y operativas, establece las suposiciones y dependencias consideradas y proyecta la evolución previsible del sistema.

- **Sección 3 - Requisitos Específicos:**

  Constituye el núcleo técnico del documento, presentando de manera detallada todos los requisitos que el sistema debe satisfacer. Esta sección se subdivide en:

  - **Requisitos Comunes de Interfaces (3.1):** Especifica las interfaces de usuario, de hardware, de software y de comunicación del sistema.

  - **Requisitos Funcionales (3.2):** Describe las funcionalidades que el sistema debe implementar, organizadas en cinco casos de uso y sus requisitos RF-X.Y. Cada requisito está identificado con un código único que permite su trazabilidad, seguimiento y validación durante el desarrollo y las pruebas.

- **Requisitos No Funcionales (3.3):** Establece los criterios de calidad y las restricciones que el sistema debe cumplir (NF-01 a NF-08): compatibilidad, interoperabilidad, seguridad, integridad de datos, compatibilidad de imágenes, mantenibilidad, usabilidad y compatibilidad de plataforma.

- **Sección 4 - Apéndices.**

  Contiene material complementario que soporta la comprensión de los requisitos especificados: formatos de datos, criterios de validación e interfaces de usuario. Cada requisito en este documento está numerado de forma única para facilitar su identificación, trazabilidad y referencia durante todas las fases del ciclo de vida del sistema Comercializadoras Web.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Comercializadoras Web es un producto de software de tipo aplicación web institucional, orientado a la consulta de las comercializadoras registradas y a la gestión de sus pólizas de seguro y contratos. El sistema se apoya en las fuentes de información institucionales (CLDH, RCTH, SICOHI y SICOFI) para obtener la información que presenta y para registrar las nuevas pólizas y contratos.

- **Arquitectura del sistema:**

  Comercializadoras Web opera como una aplicación web con las siguientes características:

  - **Aplicación web:** Sistema accesible mediante un navegador web compatible desde los equipos de los Usuarios de la institución, sin instalación local de software.

  - **Arquitectura por capas:** Presentación mediante JavaServer Faces (JSF), lógica de negocio mediante Enterprise JavaBeans (EJB) y acceso a datos mediante Java Persistence API (JPA), desplegados en el servidor de aplicaciones WildFly.

  - **Integración institucional:** Acceso a las fuentes de información institucionales CLDH, RCTH, SICOHI y SICOFI para consultar y registrar la información requerida.

2.2 Funcionalidad del producto

Comercializadoras Web es una aplicación web institucional que surge de la migración de la aplicación de escritorio existente hacia un entorno accesible mediante navegadores web. Su finalidad es facilitar la consulta de las comercializadoras registradas y la gestión de sus pólizas de seguro y contratos, manteniendo las funcionalidades y reglas de negocio correspondientes.

El sistema opera de manera integrada con las fuentes de información institucionales CLDH, RCTH, SICOHI y SICOFI, de las cuales obtiene la información necesaria para las consultas y operaciones de registro, de acuerdo con las responsabilidades de cada sistema:

- **Búsqueda de comercializadoras**, permitiendo consultar las comercializadoras registradas, filtrarlas por código, razón social, provincia y cantón o ciudad, seleccionarlas y regresar a la búsqueda conservando su estado.

- **Consulta de información de la comercializadora**, incluyendo datos generales, ubicación geográfica, logotipo, segmentos autorizados, red de distribución, clientes vinculados e historial de pagos.
- **Gestión de pólizas de seguro**, permitiendo consultar las pólizas y registrar nuevas pólizas con cálculo de la fecha de finalización y validación de la vigencia máxima de cinco años.
- **Gestión de contratos**, permitiendo consultar los contratos con EP Petroecuador (tipo PC) y con centros de distribución (tipo CD) y registrar nuevos contratos de tipo PC asociados a segmentos de mercado.
- **Funcionalidades generales del sistema**, como la navegación entre secciones, los mensajes de validación y la información del resultado de las operaciones de registro.
- **Control de acceso**, restringiendo las funcionalidades protegidas a usuarios autenticados y autorizados con los perfiles de Funcionario y Administrador.

Finalmente, el sistema se concibe como un producto que opera de manera integrada con las fuentes de información institucionales, sin que los clientes vinculados a las comercializadoras actúen como usuarios del mismo.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario (rol Funcionario)
Formación	Profesional de pregrado en áreas administrativas, comerciales o afines a la gestión de comercializadoras
Habilidades	Manejo de aplicaciones web y herramientas ofimáticas; conocimiento de los procesos de gestión de comercializadoras, pólizas y contratos.
Actividades	Buscar y consultar comercializadoras, consultar su información, consultar y registrar pólizas, y consultar y registrar contratos.

2.4 Restricciones

El desarrollo y funcionamiento del sistema estarán sujetos a las siguientes restricciones:

2.4.1 Restricciones normativas e institucionales

El sistema deberá aplicar las reglas de negocio institucionales establecidas para la gestión de comercializadoras, en particular:

- **Vigencia máxima de pólizas y contratos**: la vigencia de una póliza o de un contrato no deberá superar cinco años desde su fecha de inicio.
- **Consulta de comercializadoras**: las comercializadoras únicamente se consultan; el sistema no contempla su creación, modificación ni eliminación.

En este contexto, el sistema deberá impedir los registros que incumplan estas reglas e informar al Usuario el motivo.

2.4.2 Restricciones de integridad de datos

El sistema deberá validar los datos y las relaciones necesarias antes de registrar información, asegurando que:

- Los campos obligatorios estén completos y los datos numéricos y las fechas sean válidos.
- Todo contrato se asocie al menos a un segmento de mercado autorizado para la comercializadora.
- Los plazos de vigencia y de notificación de los contratos sean mayores que cero y la fecha de notificación se encuentre entre el inicio y la finalización.

Estas validaciones se aplican a los registros de pólizas y contratos, que no admiten edición ni eliminación posterior.

2.4.3 Restricciones tecnológicas

- El sistema será desarrollado como una aplicación web sobre la plataforma tecnológica institucional, utilizando JSF, EJB y JPA y desplegado en el servidor de aplicaciones WildFly.
- Su funcionamiento estará condicionado a la disponibilidad de la plataforma institucional y de las fuentes de información CLDH, RCTH, SICOHI y SICOFI.

2.4.4 Restricciones operativas

- El sistema deberá permitir la consulta de comercializadoras sin modificar los registros institucionales de las comercializadoras.
- El uso del sistema estará limitado a los usuarios autorizados de la institución, no contemplando el acceso de los clientes vinculados a las comercializadoras.

2.4.5 Restricciones de seguridad

- El acceso al sistema estará restringido únicamente a usuarios autenticados y autorizados.
- El sistema deberá contar con mecanismos de autenticación y autorización basados en los perfiles de Funcionario y Administrador, que permitan prevenir accesos no autorizados a la información gestionada, garantizando su confidencialidad y uso adecuado.

2.4.6 Restricciones de persistencia de información

- La información de pólizas y contratos registrada por el sistema deberá almacenarse de forma persistente en los repositorios institucionales mediante JPA.
- Cuando el sistema no logre guardar un registro, deberá informarlo al Usuario sin dejar información parcial registrada.

2.5 Suposiciones y dependencias

La presente Especificación de Requisitos de Software se ha elaborado considerando las siguientes suposiciones y dependencias, cuyas modificaciones podrían afectar los requisitos establecidos y requerir una revisión de este documento:

- **Suposiciones del entorno operativo.**

  Navegadores web compatibles: Se asume que los equipos de los funcionarios disponen de navegadores web compatibles con la aplicación. Los cambios en los navegadores utilizados por la institución podrían requerir ajustes en la interfaz y en los requisitos de compatibilidad (NF-01).

Infraestructura institucional: Se asume que la institución dispone de la infraestructura tecnológica necesaria para alojar y ejecutar la aplicación web, incluyendo el servidor de aplicaciones y los recursos de almacenamiento requeridos. Los cambios en esta infraestructura podrían afectar los requisitos de despliegue y operación (NF-08).

- **Suposiciones sobre los datos y procesos del negocio.**

  Disponibilidad de información institucional: Se asume que la información de las comercializadoras, segmentos de mercado, centros de distribución, clientes, pagos, pólizas y contratos se encuentra registrada en las fuentes institucionales correspondientes y puede ser consultada mediante los mecanismos de integración establecidos.

  Catálogos institucionales: Se asume que los catálogos de aseguradoras, tipos de póliza y estados de póliza son mantenidos por la institución y que el sistema dispone de información actualizada para presentar las opciones correspondientes durante el registro.

  Reglas de vigencia: Se asume que las condiciones de vigencia aplicables a pólizas y contratos corresponden a las reglas institucionales vigentes. Cualquier modificación de estas reglas requerirá revisar las validaciones implementadas en los procesos de registro.

  Perfiles de usuario: Se consideran los perfiles de Funcionario y Administrador para establecer los permisos de acceso a las funcionalidades del sistema. La incorporación de nuevos perfiles o la modificación de sus responsabilidades requerirá revisar los mecanismos de autorización.

- **Dependencias tecnológicas.**

  Plataforma de ejecución: El sistema depende del servidor de aplicaciones WildFly y de las tecnologías EJB, JSF y JPA definidas para el proyecto.

  Si la plataforma cambiara, el sistema deberá mantener la separación entre presentación, reglas de negocio y acceso a datos (NF-06) para facilitar su adaptación.

  Fuentes de información institucionales: El sistema depende de la disponibilidad de CLDH, RCTH, SICOHI y SICOFI para consultar y registrar información. Si alguna no estuviera disponible, las funcionalidades asociadas no podrán completarse y el sistema informará que ocurrió un error.

  Almacenamiento de logotipos: Los logotipos de las comercializadoras pueden estar almacenados en formatos heredados; el sistema depende de su conversión a un formato visualizable en el navegador.

  Autenticación y autorización: El sistema depende del mecanismo institucional de autenticación y autorización para identificar a los usuarios y sus perfiles.

- **Dependencias institucionales y del contexto operativo.**

  Capacitación de los usuarios: Los Funcionarios y Administradores estarán disponibles para recibir capacitación sobre el uso del sistema antes de su puesta en operación.

Disponibilidad de la red institucional: Los Usuarios acceden al sistema a través de la red, cuya disponibilidad es necesaria para el uso del sistema.

Responsable del proceso: El Responsable de Gestión de Comercializadoras estará disponible para resolver las consultas sobre las reglas de negocio aplicables a pólizas y contratos.

- **Dependencias normativas e institucionales.**

  Normativa institucional de contratos y pólizas: Las reglas sobre los tipos de contrato (PC y CD) y la vigencia máxima se mantienen según la normativa institucional vigente. Cambios en estas reglas requerirían actualizar las validaciones del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se contempla la posibilidad de ampliar las funcionalidades de Comercializadoras Web en versiones futuras, con el propósito de fortalecer la gestión de la información de las comercializadoras y ampliar las capacidades administrativas del sistema. Estas mejoras estarán sujetas a un análisis posterior y no forman parte del alcance de la presente versión:

Ampliación de roles y funcionalidades administrativas:

En versiones futuras se prevé incorporar un perfil Administrador, con permisos diferenciados respecto al perfil Funcionario. Este perfil permitirá ampliar las capacidades de gestión y control de la información mediante funcionalidades como:

- Edición de información de comercializadoras y de sus registros asociados, conforme a los permisos establecidos.
- Activación y desactivación de registros, de acuerdo con las reglas de administración definidas por la institución.
- Gestión administrativa de pólizas de seguro y contratos, incluyendo la modificación de sus datos y el control de su estado.
- Administración de los permisos y accesos de los usuarios, según las responsabilidades asignadas a este perfil.

Ampliación de la gestión de contratos y pólizas

- Incorporar el registro de contratos con centros de distribución (tipo CD), actualmente contemplados únicamente para consulta.
- Implementar alertas sobre pólizas y contratos próximos a vencer, considerando sus fechas de finalización y de notificación de extinción.
- Incorporar mecanismos de edición controlada de pólizas y contratos, con trazabilidad de las modificaciones realizadas.

Reportes y exportación de información:

- Permitir la exportación de los resultados de búsqueda y de las consultas de pagos, pólizas y contratos.

Integración institucional:

- Ampliar la interoperabilidad con las fuentes institucionales para incorporar nuevos datos de las comercializadoras.

Indicadores de gestión:

- Incorporar tableros con indicadores sobre pólizas y contratos vigentes por comercializadora y por segmento de mercado.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema Comercializadoras Web se implementará como una aplicación web, orientada al uso de los Funcionarios y Administradores de la institución.
Esta sección describe de forma detallada los requisitos de interacción del sistema con usuarios, hardware, software y mecanismos de comunicación, estableciendo las condiciones técnicas necesarias para su correcta operación.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web diseñada para su uso desde navegadores web en los equipos de los Usuarios, priorizando la claridad, la consistencia y la facilidad de uso en la consulta y el registro de información.

Requisitos del interfaz de usuario:

- El idioma del sistema será español.
- La interfaz utilizará la terminología propia de la gestión de comercializadoras: pólizas, contratos, segmentos, clientes vinculados, red de distribución e historial de pagos.
- Se emplearán formularios y tablas estructurados para:
  - Búsqueda de comercializadoras mediante criterios y presentación de resultados en tablas.
    Consulta de la información de la comercializadora por secciones.
  - Registro de pólizas y de contratos con validación previa de los datos.
- El sistema deberá mostrar mensajes claros de:
  - Confirmación del resultado de las operaciones de registro.
  - Advertencia ante campos obligatorios pendientes o valores inválidos.
  - Error cuando la información no pueda recuperarse o guardarse.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema se utiliza desde equipos de cómputo convencionales de la institución que disponen de acceso a la red institucional y de un navegador web.

Requisitos mínimos de hardware:

- Equipo de cómputo personal con capacidad suficiente para ejecutar un navegador web compatible.
- Pantalla con resolución suficiente para presentar tablas de resultados y formularios.
- Conexión a la red.
- Dispositivos de entrada: teclado y mouse.
- Dispositivo de salida opcional: impresora para imprimir la información consultada.

No se requiere hardware especializado ni integración directa con dispositivos adicionales.

3.1.3 Interfaces de software

Navegador web
El sistema deberá ser accesible desde:
Un navegador web compatible, ejecutado en el equipo del Usuario.

Plataforma de ejecución
El sistema se desplegará en la web, basada en el servidor de aplicaciones WildFly.

El sistema se organizará en capas, con las siguientes características:

- Presentación: JavaServer Faces (JSF).
- Lógica de negocio: Enterprise JavaBeans (EJB).
- Acceso a datos: Java Persistence API (JPA).
- Separación entre presentación, reglas de negocio y acceso a datos para facilitar el mantenimiento.

El sistema interoperará con las fuentes de información institucionales CLDH, RCTH, SICOHI y SICOFI para consultar y registrar información.

La interfaz con las fuentes de información institucionales permitirá:

- La consulta de comercializadoras, segmentos, centros de acopio y distribución, clientes, pagos, pólizas y contratos.
- El registro de nuevas pólizas y contratos con sus validaciones.
- La consulta de los catálogos de aseguradoras, tipos de póliza y estados de póliza.

La interacción con los repositorios de datos se realizará mediante operaciones controladas, respetando las validaciones y reglas de integridad definidas en el sistema.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema operará dentro de la red institucional y será accedido por los Usuarios mediante protocolos web estándar.

Requisitos de comunicación:

- Comunicación entre el navegador web del Usuario y el servidor de aplicaciones mediante protocolos web estándar.
- Comunicación entre el servidor de aplicaciones y las fuentes de información institucionales:
  - Fuentes de información CLDH y RCTH.
  - Sistemas institucionales SICOHI y SICOFI.

Los clientes vinculados a las comercializadoras no se comunican con el sistema; su información se obtiene de los registros institucionales.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del sistema describen las acciones que el software debe realizar para consultar las comercializadoras y gestionar sus pólizas y contratos. Los requisitos se agrupan en cinco casos de uso y se identifican con el código RF-X.Y.

3.2.1 Requisito funcional 1

RF-01 Buscar comercializadoras

3.2.1.1 Requisito funcional 1.1

RF-1.1 Consultar comercializadoras

3.2.1.2 Requisito funcional 1.2

RF-1.2 Buscar comercializadoras mediante criterios

3.2.1.3 Requisito funcional 1.3

RF-1.3 Mostrar resultados de búsqueda

3.2.1.4 Requisito funcional 1.4

RF-1.4 Limpiar criterios de búsqueda

3.2.1.5 Requisito funcional 1.5

RF-1.5 Seleccionar comercializadora

3.2.1.6 Requisito funcional 1.6

RF-1.6 Regresar a la búsqueda

3.2.2 Requisito funcional 2

RF-02 Consultar información de la comercializadora

3.2.2.1 Requisito funcional 2.1

RF-2.1 Consultar datos generales

3.2.2.2 Requisito funcional 2.2

RF-2.2 Consultar ubicación geográfica

3.2.2.3 Requisito funcional 2.3

RF-2.3 Visualizar logotipo

3.2.2.4 Requisito funcional 2.4
RF-2.4 Consultar segmentos autorizados

3.2.2.5 Requisito funcional 2.5
RF-2.5 Consultar red de distribución

3.2.2.6 Requisito funcional 2.6
RF-2.6 Consultar clientes vinculados.

3.2.2.7 Requisito funcional 2.7
RF-2.7 Consultar historial de pagos

3.2.3 Requisito funcional 3
RF-03 Gestionar pólizas de seguro

3.2.3.1 Requisito funcional 3.1
RF-3.1 Consultar pólizas de la comercializadora

3.2.3.2 Requisito funcional 3.2
RF-3.2 Seleccionar cliente asegurado

3.2.3.3 Requisito funcional 3.3
RF-3.3 Seleccionar aseguradora

3.2.3.4 Requisito funcional 3.4
RF-3.4 Seleccionar tipo y estado de póliza

3.2.3.5 Requisito funcional 3.5
RF-3.5 Registrar póliza

3.2.3.6 Requisito funcional 3.6
RF-3.6 Calcular fecha de finalización de la póliza

3.2.3.7 Requisito funcional 3.7
RF-3.7 Validar vigencia máxima de la póliza

3.2.3.8 Requisito funcional 3.8
RF-3.8 Validar datos de la póliza

3.2.4 Requisito funcional 4
RF-04 Gestionar contratos

3.2.4.1 Requisito funcional 4.1
RF-4.1 Consultar contratos con EP Petroecuador

3.2.4.2 Requisito funcional 4.2
RF-4.2 Consultar contratos con centros de distribución

3.2.4.3 Requisito funcional 4.3
RF-4.3 Registrar contrato

3.2.4.4 Requisito funcional 4.4

RF-4.4 Seleccionar partes del contrato

3.2.4.5 Requisito funcional 4.5
RF-4.5 Cargar segmentos asociados

3.2.4.6 Requisito funcional 4.6
RF-4.6 Asociar segmentos al contrato

3.2.4.7 Requisito funcional 4.7
RF-4.7 Calcular fecha de finalización del contrato

3.2.4.8 Requisito funcional 4.8
RF-4.8 Validar vigencia del contrato

3.2.4.9 Requisito funcional 4.9
RF-4.9 Calcular fecha de notificación de extinción

3.2.4.10 Requisito funcional 4.10
RF-4.10 Validar fecha de notificación de extinción

3.2.4.11 Requisito funcional 4.11
RF-4.11 Validar datos del contrato

3.2.4.12 Requisito funcional 4.12
RF-4.12 Asignar datos de creación del contrato

3.2.4.13 Requisito funcional 4.13
RF-4.13 Registrar información de control contractual

3.2.5 Requisito funcional 5
RF-05 Navegar entre secciones

3.2.6 Requisito funcional 6
RF- 06 Mostrar mensajes de validación

3.2.7 Requisito funcional 7
RF-07 Mostrar mensajes de validación

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Compatibilidad
NF-01 Compatibilidad

3.3.2 Interoperabilidad
NF-02 Interoperabilidad

3.3.3 Seguridad
NF-03 Seguridad

3.3.4 Integridad de datos

NF-04 Integridad de datos

3.3.5 Compatibilidad de imágenes

NF-05 Compatibilidad de imágenes

3.3.6 Mantenibilidad

NF-06 Mantenibilidad

3.3.7 Usabilidad

NF-07 Usabilidad

3.3.8 Compatibilidad de plataforma

NF-08 Compatibilidad de plataforma

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Requisitos legales y normativos

El sistema deberá apoyar el cumplimiento de la normativa institucional aplicable a la gestión de comercializadoras, en particular las reglas de vigencia máxima de pólizas y contratos y la clasificación de los contratos en tipos PC y CD, garantizando la consistencia de la información registrada.

En particular, el sistema deberá permitir:

- Registrar pólizas y contratos únicamente cuando cumplan las reglas de vigencia y de validación establecidas.
- Asignar automáticamente el código del contrato, el usuario responsable y la fecha de creación como datos de control del registro.
- Consultar la información registrada de comercializadoras, pólizas, contratos y pagos para fines de control y seguimiento.
- Respetar que las comercializadoras solo se consultan y que las pólizas y los contratos no se editan ni se eliminan.

3.4.2 Requisitos organizacionales

El sistema deberá adaptarse a los procedimientos internos de la institución para la gestión de comercializadoras, sin alterar la estructura operativa existente.

En este contexto, el sistema deberá:

- Respetar los perfiles de Funcionario definidos para el control de acceso.
- Ajustarse a los flujos establecidos para la consulta de comercializadoras y el registro de pólizas y contratos.
- Identificar cada contrato registrado con su código, usuario responsable y fecha de creación.
- Apoyar la verificación de las reglas de negocio antes de completar un registro.

Los flujos operativos y formatos asociados se describen en los apéndices correspondientes.

3.4.3 Requisitos operativos

El sistema deberá operar como una aplicación web accesible desde la red, apoyándose en las fuentes de información institucionales para la consulta y el registro de información.

La disponibilidad de dichas fuentes es necesaria para recuperar la información; cuando una consulta no pueda completarse, el sistema deberá informar que ocurrió un error, de forma distinta a la ausencia de resultados.

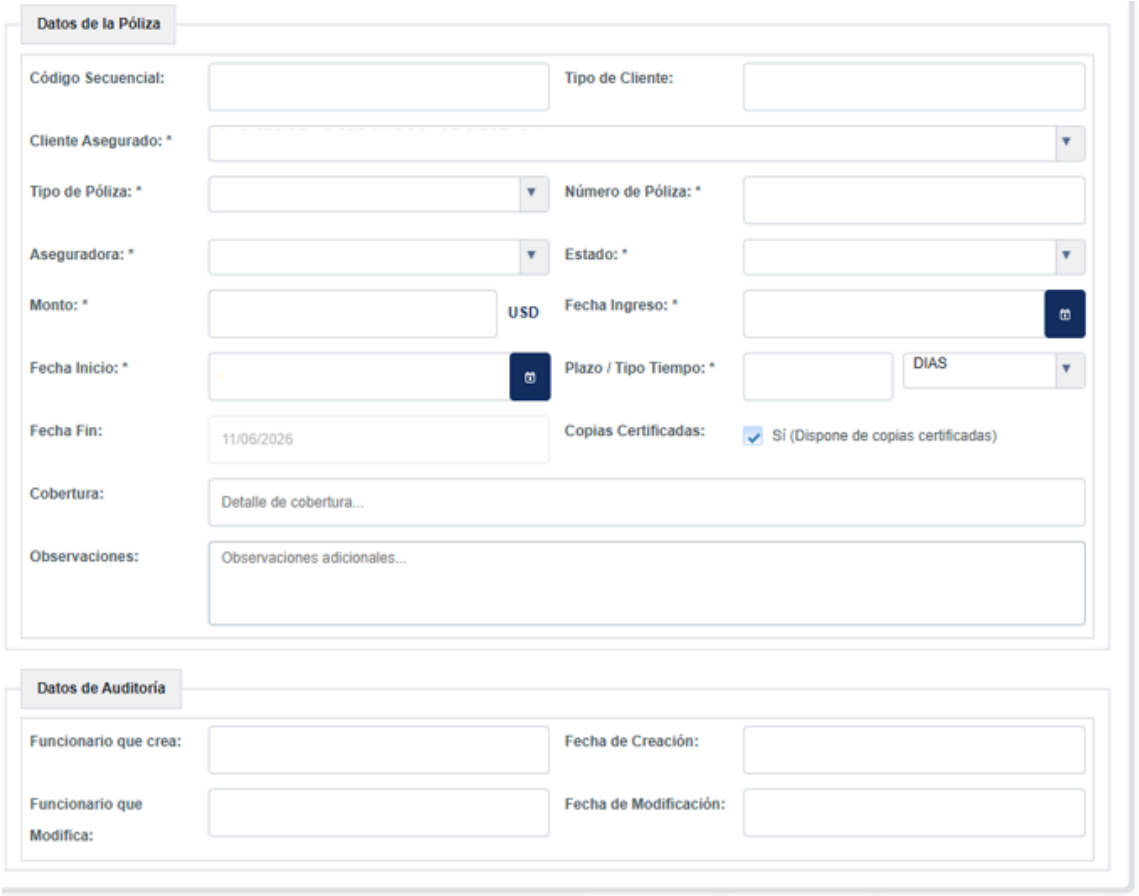
Ante la ausencia de resultados, el sistema deberá permitir:

- Informar que no se encontraron registros, sin presentarlo como un error.
- Mantener disponibles los criterios de búsqueda para realizar una nueva consulta.
- Continuar con la visualización del resto de la información disponible de la comercializadora.

4 Apéndices

4.1 Apéndice A - Formatos de Entrada y Salida de Datos

4.1.1 A.1 Formulario de Registro de Póliza



Datos de Entrada:

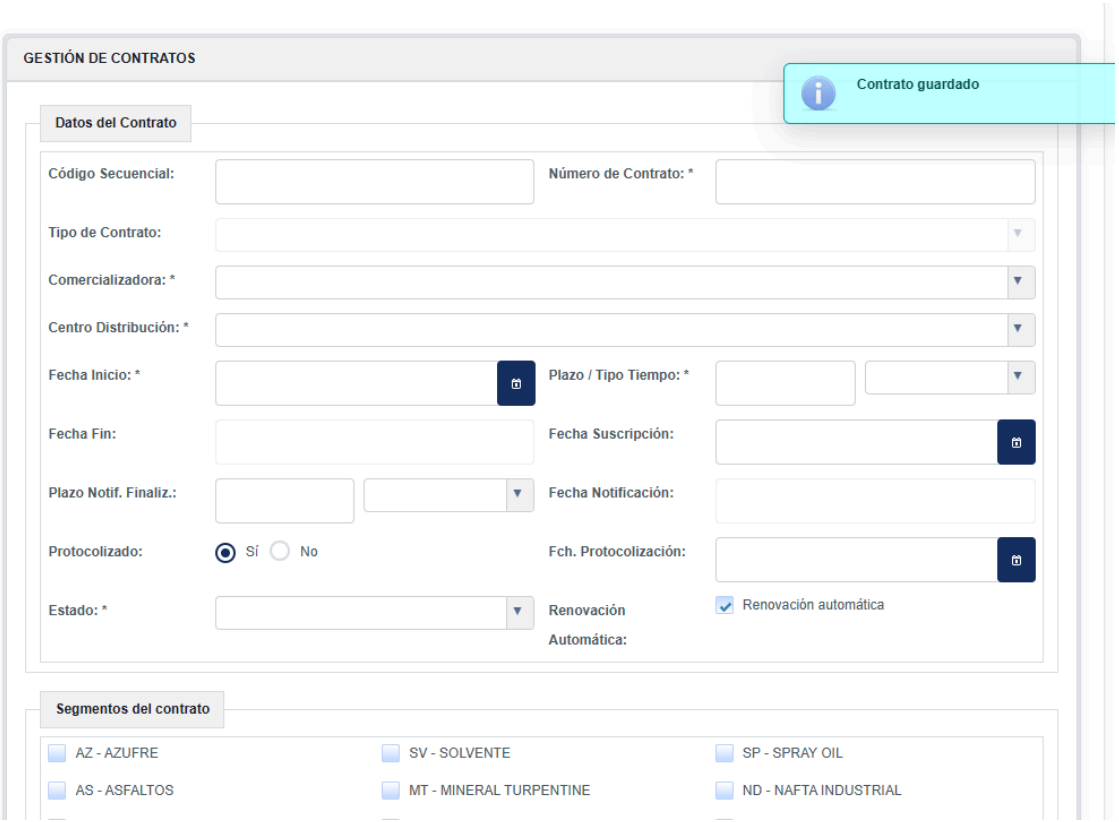
Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Número de póliza	Texto	Sí	Identificador de la póliza
Cliente asegurado	Lista	Sí	Cliente seleccionado entre los disponibles
Aseguradora	Lista	Sí	Aseguradora activa del catálogo
Tipo de póliza	Lista	Sí	Opción vigente del catálogo de tipos
Estado de la póliza	Lista	Sí	Opción vigente del catálogo de estados
Monto	Numérico	Sí	Valor de la póliza
Fecha de inicio	Fecha	Sí	Inicio de la vigencia de la póliza
Plazo y unidad de tiempo	Numérico / Lista	Sí	Duración de la póliza

Fecha de finalización	Fecha	Automático	Calculada por el sistema

Datos de salida:

- Póliza registrada y disponible para su consulta
- Mensaje con el resultado del registro

4.1.2 A.2 Formulario de Registro de Contrato



Utilizado para registrar un nuevo contrato de tipo PC de la comercializadora seleccionada.
Datos de Entrada:

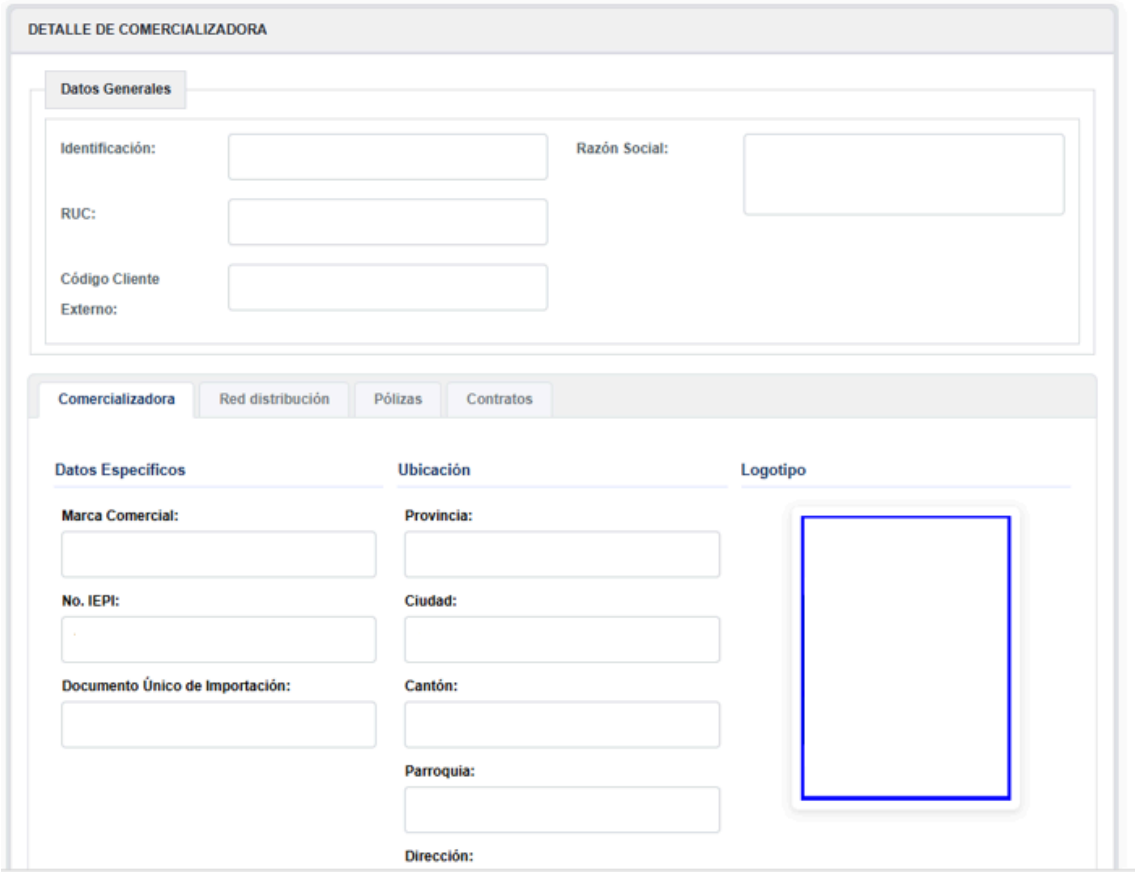
Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Partes del contrato	Lista	Sí	Comercializadora y centro de distribución
Segmentos de mercado	Selección múltiple	Sí	Al menos un segmento disponible
Fecha de inicio	Fecha	Sí	Inicio de la vigencia del contrato
Plazo de vigencia y unidad de tiempo	Numérico / Lista	Sí	Mayor que cero; permite calcular la fecha de finalización
Plazo de notificación	Numérico	Sí	Mayor que cero; permite calcular la fecha de notificación
Información de control contractual	Texto / Lista	Sí	Cumplimiento normativo, control de red, suspensión de suministro, terminación, copias certificadas,

			protocolización y renovación automática
Código, usuario responsable y fecha de creación	Texto / Fecha	Automático	Asignados por el sistema

Datos de salida:

- Contrato de tipo PC registrado y asociado a los segmentos seleccionados
- Mensaje con el resultado del registro

4.1.3 A.3 Ficha de la Comercializadora (Salida – RF-02)



Datos de salida:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Datos de identificación y contacto	Texto	Según registro	Datos generales de la comercializadora

Ubicación geográfica	Texto	Según registro	Provincia, cantón y parroquia
Logotipo	Imagen	Según registro	Logotipo en formato visualizable en el navegador
Segmentos autorizados	Tabla	Según registro	Información de asignación y estado
Red de distribución	Tabla	Según registro	Centros de acopio y distribución
Clientes vinculados	Tabla	Según registro	Clientes relacionados con la comercializadora
Historial de pagos	Tabla	Según registro	Fecha, depósito, banco, concepto y valor

4.2 Apéndice B - Criterios de validación de pólizas y contratos

Este apéndice define los criterios de validación aplicados al registro de pólizas y contratos. Respaldan directamente los casos de uso Gestionar pólizas de seguro y Gestionar contratos.

4.2.1 B.1 Criterios de Validación de Pólizas

Código	Criterio
VP-01	La vigencia calculada de la póliza no debe superar cinco años
VP-02	Los campos requeridos de la póliza deben estar completos
VP-03	Los datos numéricos y las fechas de la póliza deben ser válidos
VP-04	La fecha de finalización debe calcularse a partir de la fecha de inicio, el plazo y la unidad de tiempo

4.2.2 B.2 Criterios de Validación de Contratos

Código	Criterio
VC-01	El contrato debe asociarse al menos a un segmento de mercado disponible
VC-02	La vigencia del contrato no debe superar cinco años desde su fecha de inicio
VC-03	La fecha de notificación de extinción debe estar entre la fecha de inicio y la fecha de finalización
VC-04	Los campos requeridos y las fechas deben ser válidos, y los plazos de vigencia y de notificación deben ser mayores que cero

4.2.3 B.3 Checklist de Validación previo al Registro

Aplicación: Obligatoria para el registro de pólizas y contratos
Responsable: Usuario (rol Funcionario)

Identificación

☐ Comercializadora seleccionada y tipo de registro (póliza o contrato) verificados

Datos de la póliza

☐ Número, monto, fecha de inicio, plazo y unidad de tiempo ingresados

☐ Cliente asegurado, aseguradora, tipo y estado seleccionados
☐ Fecha de finalización calculada y vigencia no superior a cinco años

Datos del contrato
☐ Partes del contrato seleccionadas
☐ Al menos un segmento de mercado seleccionado
☐ Plazos de vigencia y de notificación mayores que cero

Fechas y control
☐ Fecha de finalización del contrato dentro del límite de cinco años
☐ Fecha de notificación de extinción dentro del intervalo entre el inicio y la finalización
☐ Información de control contractual completada

Cierre
☐ Campos obligatorios completos
☐ Datos numéricos y fechas válidos

Resultado
☐ Registro completado correctamente
☐ Registro no realizado; datos pendientes de corrección

4.2.4 B.4 Criterios de Registro Exitoso

El sistema registrará una póliza o un contrato únicamente si:

- Todos los campos requeridos están completos
- Los datos numéricos y las fechas son válidos
- La vigencia no supera cinco años
- En el caso de un contrato, está asociado al menos a un segmento de mercado